

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 - STRUCT



NAMA : SAMINI

NIM : 109082500119

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Struct merupakan konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Dalam bahasa Go, struct memungkinkan sebuah variabel merepresentasikan suatu objek yang memiliki banyak atribut atau field dengan tipe data yang berbeda. Dengan adanya struct, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami dibandingkan menggunakan banyak variabel terpisah.

Dalam praktikum, struct sangat membantu dalam menyimpan data kompleks seperti data mahasiswa atau buku. Semua informasi yang berkaitan dapat disatukan dalam satu variabel, sehingga program lebih mudah dikelola. Selain itu, dalam bahasa Go juga terdapat tipe data alias yang berfungsi untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada. Penggunaan alias ini membuat kode lebih jelas dan sesuai dengan konteks, sehingga lebih mudah dipahami.

Penggunaan struct dan alias biasanya didukung dengan proses input dan output untuk memasukkan serta menampilkan data. Struct juga berperan dalam pemodelan data, yaitu merepresentasikan objek dunia nyata ke dalam program. Secara keseluruhan, penggunaan struct memberikan banyak keuntungan seperti meningkatkan keteraturan kode, memudahkan pengolahan data, dan membuat program lebih efisien serta mudah dikembangkan.

B. Guided

1. Menghitung Luas Segitiga

```
package main

import "fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main() {
    // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang baru
    dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal
```

```

fmt.Println("Masukkan panjang alas segitiga: ")
fmt.Scan(&alas)

fmt.Println("Masukkan tinggi segitiga: ")
fmt.Scan(&tinggi)

// Menghitung luas segitiga
luas = 0.5 * alas * tinggi

// Baris di bawah ini adalah kunci agar output rapi seperti di
gambar
fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
%.2f\n", alas, tinggi, luas)
}

```

Output :



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 7 - Modul 7\Guided\Guided1\M
enghitung luas segitiga.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 4
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 4.00 dan tinggi 5.00 adalah 10.00
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

2. Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {
    nama    kalimat
    nim     int
    nilai   float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

```

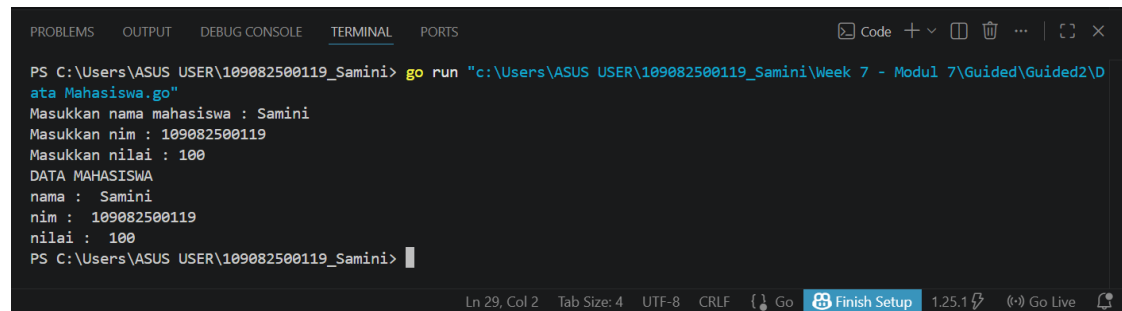
```
fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
fmt.Scan(&m.nama)

fmt.Print("Masukkan nim : ")
fmt.Scan(&m.nim)

fmt.Print("Masukkan nilai : ")
fmt.Scan(&m.nilai)

fmt.Println("DATA MAHASISWA")
fmt.Println("nama : ", m.nama)
fmt.Println("nim : ", m.nim)
fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 7 - Modul 7\Guided\Guided2\DATA Mahasiswa.go"
Masukkan nama mahasiswa : Samini
Masukkan nim : 109082500119
Masukkan nilai : 100
DATA MAHASISWA
nama : Samini
nim : 109082500119
nilai : 100
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

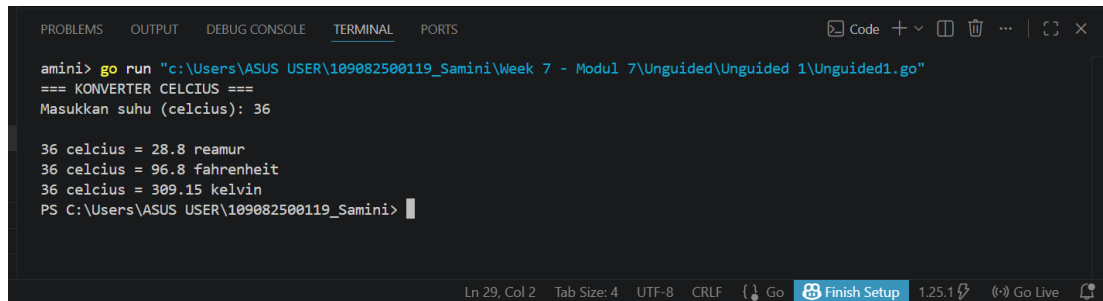
type suhu float64
func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return 0.8 * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Println()
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToReamur(c), "reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToFahrenheit(c), "fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToKelvin(c), "kelvin")
}
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
amini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 7 - Modul 7\Unguided\Unguided 1\Unguided1.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan : Program ini dibuat buat ngubah suhu dari celcius ke tiga satuan lain, yaitu reamur, fahrenheit, dan kelvin. Di awal kita bikin tipe alias dulu namanya suhu supaya lebih enak dibaca, walaupun sebenarnya itu float64 biasa. Ada tiga function yang masing-masing ngitung konversinya, jadi nggak dicampur di satu tempat biar lebih rapi. Di bagian main, program minta input suhu dari user, lalu hasilnya langsung ditampilkan ke tiga satuan tadi. Jadi alurnya simpel, input = diproses di function = keluar hasil.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

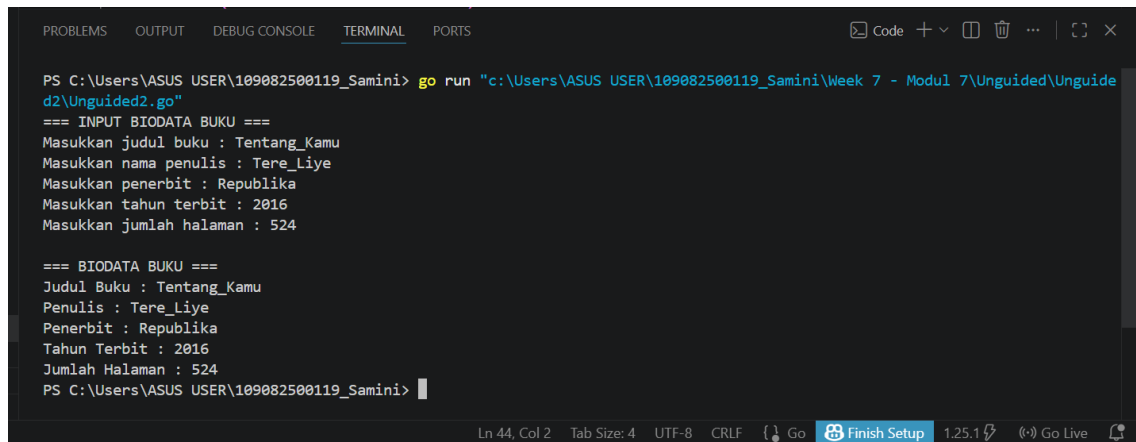
```
package main
```

```
import "fmt"

type angka int
type kata string
type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 7 - Modul 7\Unguided\Unguide
d2\Unguided2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan : Program ini dipakai untuk menyimpan data buku dengan cara yang lebih rapi pakai struct. Angka untuk int dan kata untuk string agar lebih jelas . Terus kita buat struct Buku yang isinya data-data penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun, dan jumlah halaman. Di bagian main, program bakal minta input dari user satu per satu, lalu langsung disimpan ke dalam struct. Setelah itu datanya ditampilkan lagi, jadi kelihatan semua input tadi sudah masuk dan tersusun rapi dalam satu variabel.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan bisa dilihat kalau penggunaan tipe data alias dan struct di bahasa Go itu sangat membantu dalam menyusun program supaya lebih rapi dan gampang dipahami. Alias digunakan untuk mengganti nama tipe data agar lebih sesuai dengan konteks, jadi saat membaca kode kita bisa langsung mengerti maksudnya. Sedangkan struct dipakai untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu variabel, sehingga data jadi lebih teratur dan tidak tercecer.

Selain itu, penggunaan fungsi dalam program juga membuat alur kode jadi lebih jelas dan tidak menumpuk di satu tempat. Misalnya pada proses konversi suhu, setiap rumus dipisahkan ke dalam function sendiri sehingga lebih mudah dibaca dan bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang. Ditambah lagi, adanya input dan output membuat program bisa berinteraksi langsung dengan pengguna, mulai dari menerima data hingga menampilkan hasilnya.

praktikum ini membantu memahami dasar-dasar pemrograman Go, terutama dalam penggunaan tipe data, struct, fungsi, serta pengolahan input dan

output. Dari sini kita jadi tahu bagaimana cara membuat program yang tidak hanya berjalan dengan benar, tetapi juga tersusun dengan baik, mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan ke depannya.